

**Câu 1**

Entropy của biến ngẫu nhiên rời rạc  $X$  được định nghĩa là:

- a.  $H(X) = \sum_x p(x) \cdot \log p(x)$
- b.  $H(X) = - \sum_x p(x) \cdot \log p(x)$**
- c.  $H(X) = \left(\frac{1}{2}\right) \sum_x p(x) \cdot \log p(x)$
- d.  $H(X) = (1/x) \sum_x p(x) \cdot \log p(x)$

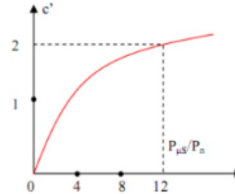
$$H(x) = - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k))$$

**Câu 2**

Theo định lý mã hóa của Shannon:

- a. Dung lượng kênh trở nên vô hạn khi độ rộng băng thông vô hạn
- b. Dung lượng kênh không trở nên vô hạn với độ rộng băng thông vô hạn
- c. Có sự trả giá giữa độ rộng băng thông và tỷ số tín hiệu/nhiều
- d. Dung lượng kênh không trở nên vô hạn với độ rộng băng thông vô hạn và có sự trả giá giữa độ rộng băng thông kênh và tỷ số tín hiệu/nhiều.**

- Để tăng  $C'$  thì cần tăng  $S/N$ , tuy nhiên việc tăng này bị giới hạn do  $C'$  rơi vào tình trạng bão hòa.

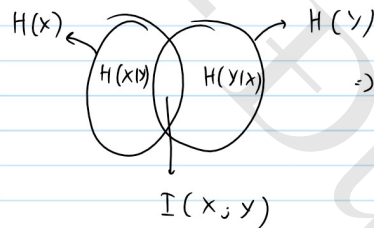


$C'$  sẽ tăng vô hạn

**Câu 4**

Chọn biểu thức đúng:

- a.  $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$
- b.  $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$
- c. Cả a và b**
- d. Không có lựa chọn nào ở trên



$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

**Câu 5**

Dung lượng kênh rời rạc không nhớ được định nghĩa bởi công thức nào dưới đây:

- a.  $C = \max_{p(Y)} I(X; Y)$
- b.  $C = \frac{1}{2} \max_{p(X)} I(X; Y)$
- c.  $C = \max_{p(X)} I(X; Y)$**
- d.  $C = \frac{1}{2} \max_{p(X)} \log(1 + SNR)$

$$C' = \max_{p(X)} I'(X; Y)$$

Max nguồn p hất

**Câu 6**

Với giá trị nào của  $p$  thì hàm entropy của nguồn rời rạc nhị phân  $H(p)$  đạt giá trị lớn nhất?

- a. 0
- b. 1
- c. 0,5**
- d. 1,2

$$H(x) = -p \log p - (1-p) \log (1-p)$$

$$\text{Đạo hàm: } -\log p - \frac{p}{p} + \log(1-p) + \frac{1-p}{1-p}$$

$$= -\log p + \log(1-p)$$

$$\text{Đạo hàm} = 0 \Rightarrow p = 1-p \Rightarrow p = 0,5 \text{ thì } H(x) \text{ max}$$

**Câu 7**

Dung lượng của kênh Gauss được tính bằng biểu thức:

- a.  $C = 2W \log_2(1 + SNR)$  bits/s
- b.  $C = W \log_{10}(1 + SNR)$  bits/s
- c.  $C = W \log_2(1 + SNR)$  bits/s**
- d.  $C = W(1 + SNR)$  bits/s

Giật A+ tại đây



**Câu 8**

Một kênh truyền tin AWGN có độ rộng băng tần 6 kHz và tỷ lệ SNR=31 thì khả năng thông qua của kênh là:

- a. 30 kbps  
b. 32 kbps  
c. 3,2 kbps  
d. 320 kbps

$$C' = F \cdot \log_2(1 + \text{SNR}) = 6 \cdot \log_2(1 + 31) = 30 \text{ (kbps)}$$

**Câu 9**

Công thức nào dưới đây là công thức sai:

- a.  $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$  ✓  
b.  $h(X) \leq \log \sqrt{2\pi e \sigma^2}$  ✓  
c.  $H(X, Y) = H(X) + H(X|Y)$  ✗ →  $H(X) + H(Y|X)$   
d.  $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$  ✓

Khi đó entropy vi phân của nhiễu Gauss là:

$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log f(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \right) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log(e^{\frac{x^2}{2\sigma^2}}) dx \\ &= \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + \frac{\log e}{2\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) x^2 dx \\ &= \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) \times 1 + \frac{\log e}{2\sigma^2} \sigma^2 = \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \log \sqrt{e} \\ &= \log \sqrt{2\pi\sigma^2 e} \text{ bit/bản tin} \end{aligned}$$

**Câu 10**

Khi truyền tin qua kênh, đại lượng nào được mong muốn là cực đại?

- a.  $H(X|Y)$  →  $H(X|Y)$  → thì tin hao tổn  
b.  $H(Y|X)$  →  $H(Y|X)$  → thì nhiễu càng nhiều  
c.  $I(X; Y)$  →  $I$  → thì tin càng ít mất mát  
d. Tất cả các đại lượng trên

**Câu 11**

Các câu sau đây mô tả đại lượng nào?

"Đó là lượng thông tin mà một (biến ngẫu nhiên chứa về một biến ngẫu nhiên khác)"  
"Nó là thước đo (sự phụ thuộc giữa hai biến) ngẫu nhiên"  
"Đó là sự giảm độ không chắc chắn của một biến ngẫu nhiên do một biến ngẫu nhiên khác"

- a.  $I(X; Y)$   
b.  $H(X, Y)$   
c.  $I(X|Y)$

$I(X; Y)$ : lượng thông tin mà X cho biết về Y cũng như lượng thông tin Y cho biết về X.

**Câu 12**

Công thức entropy có điều kiện nào dưới đây là đúng?

- a.  $H(X|Y) = \sum_x \sum_y p(x, y) \cdot \log p(x|y)$   
b.  $H(X|Y) = - \sum_x \sum_y p(x, y) \cdot \log p(x|y)$   
c.  $H(X|Y) = \sum_x \sum_y p(x|y) \cdot \log p(x|y)$   
d.  $H(X|Y) = - \sum_x \sum_y p(x|y) \cdot \log p(x|y)$

$$= - \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^M p(x_k, y_l) \log(p(x_k|y_l))$$

**Câu 13**

Thông tin riêng có giá trị ...

- a. Không âm  
b. Âm  
c. Cả âm và không âm  
d. Không có đáp án nào ở trên

$I(x)$ : là một hàm của  $p(x) \Rightarrow I(x) = I(p(x))$

- $I(\cdot)$  là liên tục của  $p(x)$  với  $p(x) \in [0, 1]$ ;  $I(p(x) = 1) = 0$ .
- $I(\cdot)$  là một hàm đơn điệu giảm theo  $p(x)$ .
- $I(x) \geq 0$ .

**Câu 14**

Khả năng thông qua của kênh là đại lượng đo:

- a. Tốc độ entropy  
b. Tốc độ truyền tin tối đa mà kênh có thể truyền  
c. Nội dung thông tin của bản tin được truyền qua kênh  
d. Không đáp án nào ở trên

Nếu có  $r$  bản tin được truyền trong 1s, tốc độ truyền tin cực đại trong 1s là  $rC$  (bit/s). Đại lượng này được gọi là dung lượng kênh trong 1s hay khả năng thông qua của kênh:

$$C' = rC \text{ (bit/s)}$$

**Câu 15**

Biểu thức nào dưới đây không đúng với lượng thông tin tương hỗ:

- a.  $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$   
b.  $I(X; Y) = I(Y; X)$   
c.  $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$  →  $H(Y) - H(Y|X)$   
d.  $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

Giật A+ tại đây



**Câu 16**

Nguồn đầu vào của một kênh truyền tin có nhiều là một biến ngẫu nhiên  $X$  gồm 4 ký tự  $a, b, c, d$ . Nguồn đầu ra của kênh này là một biến ngẫu nhiên  $Y$  với 4 ký tự đó. Phân bố xác suất kết hợp của hai biến ngẫu nhiên như sau.

|       | $x=a$          | $x=b$          | $x=c$          | $x=d$         |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| $y=a$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $y=b$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{16}$ | 0             |
| $y=c$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{16}$ | 0             |
| $y=d$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{16}$ | 0             |

Hỏi entropy của  $Y$  là bao nhiêu?

- a. 9/4
- b. 6/4
- c. 5/4
- d. 7/4**

$$Y = a: P(Y=a) = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$Y = b: P(Y=b) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

$$Y = c: P(Y=c) = \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$$

$$Y = d: P(Y=d) = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow H(Y) &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \\ &\quad - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} \end{aligned}$$

**Câu 17**

Xác suất của một tin là  $1/30$ . Lượng thông tin riêng chứa trong tin là:

- a. 4,7 bit
- b. 4,9 bit**
- c. 5 bit
- d. 4,8 bit

$$-\log_2 \frac{1}{30} = 4,9$$

**Câu 18**

Ngôn ngữ Rotakas có một bảng chữ cái gồm 12 chữ cái. Tần suất xuất hiện các chữ cái trong một văn bản Rotakas được cho dưới đây.

| Letter | %    |  | Letter | %   |
|--------|------|--|--------|-----|
| a      | 23.2 |  | p      | 5.8 |
| o      | 13.2 |  | t      | 4.7 |
| r      | 12.3 |  | e      | 4.3 |
| u      | 11.4 |  | s      | 1.9 |
| v      | 11.4 |  | k      | 0.5 |
| i      | 10.9 |  | g      | 0.4 |

Hỏi entropy của ngôn ngữ Rotakas bằng bao nhiêu?

- a.  $H = 4,721533$
- b.  $H = 3,11711$**
- c.  $H = 2,55962$
- d.  $H = 4,44111$

$$\begin{aligned} H &= -0,232 \cdot \log_2 0,232 - 0,132 \cdot \log_2 0,132 \\ &\quad - 0,123 \log_2 0,123 - \dots \\ &\quad - 0,009 \log_2 0,009 \\ &= 3,1288 \end{aligned}$$

**Câu 19**

Với (các) giá trị nào của  $p$  thì hàm entropy của nguồn rời rạc nhị phân  $H(p)$  đạt cực đại?

- a. 0
- b. 0,5**
- c. 1
- d. 2

CM ở trên

**Câu 20**

Một nguồn gồm các ký tự  $m_1, m_2, m_3, m_4$  với các xác suất tương ứng là  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$  và  $\frac{1}{8}$ . Entropy của nguồn là:

- a. 1,7 bit/s
- b. 1,75 bit/ký tự**
- c. 1,75 bit/s
- d. 1,7 bit/ký tự

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} \\ &= 1,75 \end{aligned}$$

Giặt A+ tại đây





**Câu 21**

Mối quan hệ giữa thông tin tương hỗ và entropy kết hợp có thể được mô tả trong biểu thức nào sau đây:

- a.  $I(X; Y) = H(X) - H(Y) + H(X, Y)$
- b.  $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$**
- c.  $I(X; Y) = H(X) + H(Y) + H(X, Y)$
- d. Không có đáp án nào ở trên

**Câu 22**

Entropy của nguồn rời rạc đạt cực đại khi tần suất xảy ra của các ký tự là:

- a. Bằng nhau**
- b. Khác nhau
- c. Ngẫu nhiên
- d. Không có đáp án nào ở trên

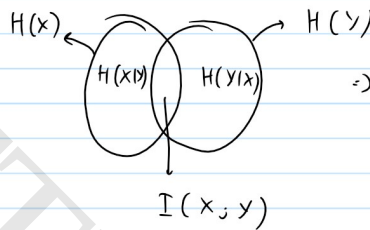
$X$  S = nhau  $\rightarrow$  khó đoán  $\rightarrow$  Truyền thông tin  $\nearrow$

$C_M$  = độ hàm số thì

**Câu 23**

Chọn đáp án đúng:

- a.  $I(X; Y) = H(Y) - H(X|Y)$   $\times$
- b.  $I(X; Y) = H(X) - H(Y|X)$   $\times$
- c. Cả a) và b)  $\times$
- d. Không có đáp án nào đúng**



$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

**Câu 24**

Cho bảng các xác suất với hai biến ngẫu nhiên X và Y với một số xác suất còn thiếu:

|        | $x_1$    | $x_2$    | $p(y)$   |
|--------|----------|----------|----------|
| $y_1$  | 0,5      | ?<br>0,1 | 0,6      |
| $y_2$  | ?<br>0,2 | ?<br>0,1 | ?<br>0,4 |
| $p(x)$ | ?<br>0,8 | 0,2      |          |

Hỏi giá trị của  $p(x_1, y_2)$  và  $p(x_2, y_2)$  bằng bao nhiêu?

- a) 0,3 và 0,2
- b) 0,2 và 0,3
- c) 0,3 và 0,1**
- d) 0,1 và 0,3

$$P(Y = y_1) = 0,6 \Rightarrow P(X = x_2, Y = y_1) = 0,6 - 0,5 = 0,1$$

$$P(X = x_2) = 0,2 \Rightarrow P(X = x_2, Y = y_2) = 0,2 - 0,1 = 0,1$$

$$P(X = x_1) = 1 - P(X = x_2) = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P(Y = y_2) = 1 - P(Y = y_1) = 1 - 0,6 = 0,4$$

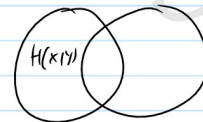
$$P(X = x_1, Y = y_2) = 0,4 - 0,1 = 0,3$$

**Câu 25**

Phát biểu nào dưới đây luôn luôn đúng?

- a. Nếu  $H(X|Y) = H(X) - H(Y)$  thì X và Y độc lập với nhau  $\times$
- b. Nếu  $H(X|Y) = 0$  thì X và Y là độc lập nhau  $\rightarrow$  Có thể  $H(X|Y) = I(X; Y)$
- c. Nếu lượng thông tin tương hỗ  $I(X; Y) = 0$  thì X và Y độc lập với nhau**  $\checkmark$   $I(X; Y) = 0$  thì  $H(X|Y) = H(X)$  và  $H(Y|X) = H(Y)$
- d. Nếu  $H(X, Y) = 0$  thì X và Y độc lập nhau  $\times$

Có thể  $H(Y|X) = 0$  ở Câu 25  
 $\int I(X; Y) = 0$



$$H(X|Y) = H(X) - I(X; Y)$$

**Câu 26**

Loại kênh nào không biểu diễn sự tương quan giữa các ký tự đầu vào và các ký tự đầu ra?

- a. Kênh không nhiễu
- b. Kênh không tổn thất
- c. Kênh vô dụng** / 0 tỷ quan  $\Rightarrow$  kênh bị đứt
- d. Kênh xác định

Giật A+ tại đây



- Câu 27**  
 1 nat bằng:  
 a. 3,32 bit  
 b. 1,32 bit  
 c. 1,44 bit  
 d. 3,44 bit

Thi C độ lợ  $1 \text{ nat} (=) -\ln p = 1 \rightarrow p = \frac{1}{e} \rightarrow -\log_2 p = -\log_2 \frac{1}{e} = 1,44 \text{ bit}$

**Câu 28**

Entropy đối với việc tung một đồng xu công bằng là:

- a. 5 bits  
 b. 3 bits  
 c. 2 bits  
 d. 1 bit

$p = \frac{1}{2} \Rightarrow H(x) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - (1 - \frac{1}{2}) \log \frac{1}{2} = 1$

**Câu 29**

Kênh Gauss là kênh được đặc trưng bởi phân bố được biểu diễn là:

a.  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

b.  $p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$  // Mật độ Phổ Chuẩn

c.  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

d.  $p(x) = \sqrt{2\pi}\sigma \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

**Câu 30**

Nếu kênh bị giới hạn băng tần đến 6 kHz và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là 16, thì dung lượng của kênh sẽ là bao nhiêu?

$C' = 6 \cdot \log(1 + 16) = 29,52 \text{ kb/s}$

- a. 15,15 kb/s  
 b. 24,74 kb/s  
 c. 30,12 kb/s  
 d. 52,18 kb/s

**Câu 31**

Một nguồn tạo ra 4 bản tin. Entropy của nguồn sẽ đạt cực đại khi:

- a. Tất cả các xác suất như nhau CM ở trên  
 b. Một tin có xác suất bằng 1 và các tin khác có xác suất bằng 0  
 c. Các xác suất là  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  và 0  
 d. Hai tin có xác suất bằng  $\frac{1}{2}$  và hai tin có xác suất bằng 0.

**Câu 32**

Trong định lý mã hóa kênh, dung lượng kênh quyết định tốc độ cho phép ..... mà tại đó khả năng truyền tải không bị lỗi.

- a. Tối đa /  
 b. Tối thiểu  
 c. Không thay đổi  
 d. Không có cái nào ở trên

Dung lượng kênh rời rạc

**Định nghĩa (Khả năng thông qua của kênh rời rạc)**

Khả năng thông qua của kênh rời rạc là giá trị cực đại của lượng thông tin truyền qua kênh trong một đơn vị thời gian lấy theo mọi khả năng có thể của phân bố nguồn phát.

$$C' = \max_{p(x)} I'(X; Y) = \max_X I'(X; Y) = \nu_A \max_X I(X; Y) \quad [\text{bit/s}]$$

$$= \nu_A C$$

- $C = \max_X I(X; Y)$ : khả năng thông qua của kênh đối với mỗi đầu.
  - $C$ : đơn vị [bit/lần truyền]
  - $C$ : thường được sử dụng.

**Câu 33**

Sự kiện nào truyền tải nhiều thông tin hơn?

- a. Sự kiện có xác suất cao  
 b. Sự kiện có xác suất thấp  $-\log p$   
 c. Sự kiện có xác suất cao & thấp  
 d. Không có nội dung nào được đề cập

Giật A+ tại đây



### Câu 34

Nội dung thông tin trong một sự kiện chắc chắn xảy ra là:

- a. Vô hạn
- b. Hằng số dương
- c. Hằng số âm
- d. 0**

$$XS \quad p=1 \Rightarrow -\log 1 = 0$$

### Câu 35

Công thức nào dưới đây là sai:

- a.  $I(X;Y) = \sum_x \sum_y p(x|y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$**
- b.  $I(X;Y) = \sum_x \sum_y p(x|y) p(y) \log \frac{p(x|y)}{p(x)}$  ✓
- c.  $I(X;Y) = \sum_x \sum_y p(x,y) \log \frac{p(y|x)}{p(y)}$  ✓
- d.  $I(X;Y) = \sum_x \sum_y p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$  ✓

Thiếu  $p(y)$

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= E[I(x_j; y_k)] = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n P(x_j; y_k) \cdot I(x_j; y_k) \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n P(x_j; y_k) \cdot \log \frac{P(x_j; y_k)}{P(x_j)} \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n P(x_j; y_k) \cdot [\log P(x_j; y_k) - \log P(x_j)] \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ I(Y;X) &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(X;Y) &\triangleq E[I(x_k; y_l)] = \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^M p(x_k, y_l) \log \left( \frac{p(x_k, y_l)}{p(x_k)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^M p(x_k, y_l) \log \left( \frac{p(x_k, y_l)}{p(x_k)p(y_l)} \right) \end{aligned}$$

### Câu 36

Nguồn đầu vào của một kênh truyền tin có nhiễu là một biến ngẫu nhiên X gồm 4 ký tự a, b, c, d. Nguồn đầu ra của kênh này là một biến ngẫu nhiên Y với 4 ký tự đó. Phân bố xác suất kết hợp của hai biến ngẫu nhiên như sau.

|       | $x=a$          | $x=b$          | $x=c$          | $x=d$         |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| $y=a$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $y=b$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{16}$ | 0             |
| $y=c$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{16}$ | 0             |
| $y=d$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{16}$ | 0             |

$\frac{1}{8} : 2 TH$

$\frac{1}{16} : 6 TH$

$\frac{1}{16} : 1 TH$

$\frac{1}{32} : 4 TH$

$$\begin{aligned} H(X,Y) &= -2 \cdot \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - 6 \cdot \frac{1}{16} \log \frac{1}{16} \\ &\quad - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{32} \log \frac{1}{32} \\ &= 27/8 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

Hỏi entropy kết hợp  $H(X,Y)$  là bao nhiêu?

- a. 23/8
- b. 25/8
- c. 27/8**
- d. 29/8

### Câu 37

Công thức nào dưới đây là công thức sai:

- a.  $H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$  ✓
- b.  $H(X,Y) = H(X) + H(X|Y)$**  ✗
- c.  $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$  ✓
- d.  $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$  ✓

Giá trị Venn

### Câu 38

Khi độ rộng băng tần kênh tiến đến vô hạn, khả năng thông qua của kênh:

- a. Vô hạn**
- b. Bằng 0
- c. Bằng một giá trị hữu hạn
- d. Không có đáp án nào ở trên

↗ C bị giới hạn do nhiễu tăng  
(Gthức ở trên)

### Câu 39

Entropy vi phân của nguồn liên tục X:

- a. Luôn dương
- b. Luôn âm
- c. Có thể âm hoặc dương
- d. 1**

Đề có vẻ

Giật A+ tại đây





**Câu 40**

Lượng thông tin tương hỗ  $I(X;Y)$  của một kênh với đầu vào và đầu ra độc lập nhau là:

- a. 0  
b. Không đổi  
c. Thay đổi  
d. Vô hạn

$\rightarrow$  quan  $\rightarrow I = 0$

**Câu 41**

Khi giải thích ý nghĩa của entropy có điều kiện  $H(X|Y)$  của một hệ thống thông tin liên lạc trong đó  $X$  là máy phát và  $Y$  là máy thu, phát biểu nào là sai:

- a.  $H(X|Y)$  được gọi là entropy có điều kiện. Nó đại diện cho độ không chắc chắn trung bình của  $X$  khi  $Y$  đã biết.  
b.  $H(X|Y)$  là số đo trung bình của sự không chắc chắn trong  $X$  sau khi nhận được  $Y$ .  
c.  $H(X|Y)$  đại diện cho thông tin bị mất trong kênh nhiễu.

d.  $H(X|Y)$  đại diện cho lượng thông tin truyền được qua kênh.  $\rightarrow I(X,Y)$

$\rightarrow$  biết  $Y$  như còn thiếu thay từ về  $X$  do mất mát / nhiễu

**Câu 42**

Nếu một kênh điện thoại có độ rộng băng tần 3,5 kHz và SNR = 20 dB thì khả năng thông qua của kênh bằng:

- a. 34,89 kb/s  
b. 41,9 kb/s  
c. 3,9 kb/s  
d. 4,39 kb/s

$$20 \text{ dB} = 2 \text{ B} = 10^2$$

$$\rightarrow C = 3,5 \cdot \log(1+10^2) = 23,3 \text{ (bit)}$$

$\rightarrow$  ko cơ đt

**Câu 43**

Một kênh có độ rộng băng tần 8 kHz và tỷ số tín hiệu/nhiều bằng 31. Trong trường hợp cùng khả năng thông qua của kênh, nếu tỷ lệ tín hiệu/nhiều tăng lên bằng 62 thì độ rộng băng tần kênh mới sẽ bằng bao nhiêu?

- a.  $16 \frac{\log 62}{\log 31}$   
b.  $8 \frac{\log 31}{\log 62}$   
c.  $16 \frac{\log 16}{\log 32}$   
d.  $8 \frac{\log 16}{\log 62}$

$$\text{ban đầu: } C = 8 \cdot \log(1+31)$$

$$\text{lúc sau: } C = F \cdot \log(1+62)$$

$$\rightarrow 8 \log(1+31) = F \log(1+62)$$

$$\Rightarrow F = 8 \frac{\log(1+31)}{\log(1+62)} = 8 \frac{\log 32}{\log 63}$$

$\rightarrow$  ko cơ đt

**Câu 44**

Xác suất của 5 đầu ra có thể có của một thí nghiệm là:

$$p(x_1) = \frac{1}{2}; p(x_2) = \frac{1}{4}; p(x_3) = \frac{1}{8}; p(x_4) = \frac{1}{16} =$$

Nếu có 16 đầu ra trong mỗi giây thì tốc độ thông tin sẽ bằng:

- a. 25 bit/s  
b. 30 bit/s  
c. 35 bit/s  
d. 40 bit/s

$$H(x) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{16} \cdot \log \frac{1}{16}\right) \cdot 2$$

$$= \frac{15}{8} \text{ (bit)}$$

$$H(x) \text{ Tính bit/bản tin} \rightarrow C = \frac{15}{8}$$

$$\rightarrow C = n \cdot C = 16 \cdot \frac{15}{8} = 30 \text{ (bit/s)}$$

**Câu 45**

Khi  $X$  và  $Y$  độc lập thống kê thì  $I(X;Y)$  là:

- a. 1  
b. 0  
c.  $\ln 2$   
d. Không xác định được

Kênh đt

**Câu 46**

Entropy biểu diễn:

- a. Lượng thông tin  
b. Tốc độ thông tin  
c. Đại lượng đo sự không chắc chắn trung bình  
d. Xác suất của bản tin

Giật A+ tại đây



**Câu 47**

Đơn vị của thông tin tương hỗ (chéo) trung bình  $I(X,Y)$  là:

*I, H đều là bit*

- ☒ a. Bits
- b. Byte
- c. Số bit trên mỗi ký hiệu  $\rightarrow C$
- d. Số byte trên mỗi ký hiệu

**Câu 48**

Trong các tín hiệu liên tục có cùng công suất trung bình  $\sigma^2$  tín hiệu nào có entropy vi phân lớn nhất?

- ☒ a. Phân bố chuẩn
- b. Phân bố đồng nhất
- c. Phân bố hàm mũ
- d. Phân bố đều

**Định lý**

Trong số những quá trình ngẫu nhiên (tín hiệu) có cùng công suất trung bình  $P_x = \sigma^2$ , quá trình (tín hiệu) có hàm mật độ phân bố chuẩn (phân bố Gausse) sẽ cho Entropy vi phân lớn nhất. Nói cách khác

$$h(X) \leq \log(\sqrt{2\pi e P_x})$$

**Câu 49**

Trong hệ thống truyền tin, dung lượng kênh phụ thuộc vào tham số nào dưới đây:

- a. Độ rộng băng tần
- b. Tỷ lệ tín hiệu/nhiều
- ☒ c. Cả a và b
- d. Không có đáp án nào ở trên

$$C = F \log(1 + \text{SNR})$$

$\downarrow$                        $\downarrow$   
 băng tần              tỉ lệ       $\frac{\text{Signal}}{\text{noise}}$

Giật A+ tại đây

